

Iray

Plateforme mobile nationale de services publics

1. Présentation générale

Iray est une application mobile conçue pour rapprocher les citoyens et les services publics malagasy. Elle constitue un point d'accès unique pour effectuer des démarches administratives (fangatahana), signaler des problèmes locaux (tatitra) et recevoir des informations officielles.

L'objectif est de simplifier les interactions avec l'administration : le citoyen décrit sa demande ou son signalement, puis le système l'oriente selon la nature du dossier et sa localisation (faritra).

Nature	Détail
Application	Mobile Android nationale
Public cible	Citoyens
Fonctions	Démarches, signalements, profil / faritra, notifications
Mode	Offline-first (fonctionne sans réseau) ; synchronisation possible en ligne
Langue	Malagasy

Accès au code source et à l'APK

Les livrables du projet sont disponibles via les liens suivants :

Code source (GitHub) : <https://github.com/Lucas-BENAIVO/iray>

Application Android (.apk) :

<https://drive.google.com/file/d/1XMVtFxiZXY8MZbjNDd4UQDOhA9CGaH1G/view?usp=sharing>

2. Vision du projet

La vision d'Iray est de proposer une expérience mobile simple, accessible et centralisée, dans laquelle le citoyen peut accomplir ses principales interactions administratives depuis un même espace.

- Centraliser plusieurs services publics dans une seule application mobile.

- Réduire la complexité des démarches pour les citoyens.
- Faciliter le signalement des problèmes locaux avec localisation.
- Permettre le suivi des demandes et des signalements.
- Améliorer la circulation de l'information citoyens / administration.

3. Parcours utilisateur citoyen

- Onboarding > Welcome
- Profil : identité > Faritrao > succès > Welcome
- Fangatahana : liste > détail > formulaire > documents > récap > confirmation > Mes démarches
- Tatitra : catégorie > sous-catégorie > Toerana (carte + GPS) > détails / photos > envoi > Mes signalements
- Chaîne : Citoyen → Iray → Faritra / service public → traitement → notification citoyen

4. Architecture technique

Stack mobile : Kotlin, Jetpack Compose, Navigation Compose, Room, Firebase (Auth, Firestore, Storage), WorkManager, MapLibre Native (OpenStreetMap), Play Services Location.

4.1. Technologies utilisées

Tableau des technologies effectivement utilisées dans le dépôt iray (versions issues de gradle/libs.versions.toml et app/build.gradle.kts).

Couche	Technologie
Langage	Kotlin 2.1
UI	Jetpack Compose, Material 3, Compose BOM 2024.12.01
Navigation	Navigation Compose 2.8.4
Architecture UI	Lifecycle / ViewModel Compose, Activity Compose
Base locale	Room 2.6.1 (KSP), base app_db
Backend / sync	Firebase Auth, Firestore, Storage, Analytics (BOM 33.16.0)
Tâches de fond	WorkManager 2.9.1 (SyncWorker, MediaUploadWorker)
Carte	MapLibre Native Android SDK 11.13.1 + tuiles OpenStreetMap
GPS	Google Play Services Location 21.3.0
Réseau HTTP	Retrofit 2.11, OkHttp 4.12, Gson converter
Asynchrone	Kotlin Coroutines (+ Play Services)
Build	Android Gradle Plugin 8.7.3, Gradle 8.9, JDK 17
SDK Android	minSdk 24, compileSdk / targetSdk 35
Package	mg.iray.app (module unique :app)
Tests	JUnit, Espresso, WorkManager Testing, MockWebServer

4.2. Offline-first

- Écritures locales Room d'abord (isSynced / pendingOperation).
- pushPendingChanges puis pullRemoteChanges via FirestoreRemoteSync.
- Sync périodique + sync immédiate au démarrage et après écritures importantes.
- Territoires : seed assets si besoin, puis enrichissement réseau.
- Médias signalement : upload Storage en arrière-plan.
- Entrée : IrayApp > ServiceLocator > MainActivity > IrayNavHost.

5. Fonctionnalité 1 - Démarches administratives

Le module « Démarches administratives » permet au citoyen de rechercher une démarche, consulter les conditions et documents nécessaires, compléter un formulaire, joindre les pièces demandées et suivre l'état de sa demande.

5.1. Première version proposée

- Copie / extrait d'acte de naissance
- Carte nationale d'identité (CIN)
- Certificat de résidence

5.2. Parcours général

1. Choisir « Faire une démarche administrative ».
2. Rechercher ou sélectionner le document souhaité.
3. Consulter les informations : service concerné, pièces nécessaires, frais éventuels et délai indicatif.
4. Renseigner les informations demandées.
5. Ajouter les documents nécessaires.
6. Vérifier le récapitulatif.
7. Envoyer la demande.
8. Recevoir un numéro de dossier et suivre son traitement.

6. Fonctionnalité 2 - Signalements

Le module « Signalements » permet à un citoyen de déclarer un problème rencontré dans son environnement. Le signalement est associé à une catégorie, une localisation (carte + GPS) et, si nécessaire, une description ou des photos.

6.1. Trois catégories prioritaires

- Électricité : coupure, poteau endommagé, câble dangereux, problème de réseau, etc.
- Eau : coupure, fuite, canalisation endommagée, problème d’approvisionnement, etc.
- Routes & voirie : nid-de-poule, route dégradée, route bloquée, pont endommagé, signalisation, etc.

6.2. Parcours général

9. Choisir « Signaler un problème ».
10. Sélectionner la catégorie : Électricité, Eau ou Routes & voirie.
11. Sélectionner le type de problème.
12. Indiquer la localisation avec la position actuelle (GPS) ou un tap sur la carte MapLibre / OpenStreetMap.
13. Enregistrer latitude et longitude avec le signalement.
14. Ajouter une description et éventuellement une photo.
15. Vérifier le récapitulatif.
16. Envoyer le signalement et recevoir un numéro de suivi.

6.3. Carte MapLibre / OpenStreetMap (implémentation actuelle)

- Écran Toerana : carte interactive MapLibre + tuiles OpenStreetMap, tap pour poser un pin, bouton GPS.
- Latitude et longitude enregistrées avec le signalement (Room + sync).
- Style : assets/map/osm_raster_style.json (pas de clé Google Maps).
- Hors-ligne : MapOfflinePackager précharge Madagascar (zoom 4-8) et Antananarivo (zoom 11-15) au démarrage si Internet.

7. Localisation et territoire

La localisation constitue une composante centrale du projet. Elle permet d’identifier le territoire concerné par une demande ou un signalement et d’aider à l’orientation vers le service compétent.

La structure territoriale de référence peut être représentée ainsi :

Madagascar → Région → District → Commune → Arrondissement → Fokontany

Dans l'app : Faritrao charge les listes en cascade depuis Room (seed local puis sync Firestore).

8. Données principales

Domaine	Exemples de données
UserProfile	Identité + commune / fokontany
Territory	Hierarchie administrative (type + parentId)
Request	Démarches / demandes avec pièces
Signalement	Catégorie, description, zoneLabel, latitude, longitude, photos
Notification	Destinataire, contenu, type, date, état de lecture
Media / Procedure / Announcement	Référentiels et sync associés

9. Build et signature

- Android Studio + JDK 17.
- `gradlew :app:assembleDebug / :app:installDebug`
- Keystore partagé : `keystore/iray-debug.jks` (alias `iraydebug`).
- SHA-1 debug : `A6:03:EB:49:BD:41:65:22:59:C3:66:F3:AD:16:12:BE:5E:FC:77:00`
- `google-services.json` : projet Firebase `iray-mobile`.

10. Notifications

Les notifications permettent de maintenir l'utilisateur informé sans devoir vérifier constamment ses dossiers.

- Confirmation de création d'une demande.
- Demande de document complémentaire.
- Changement de statut.
- Prise en charge d'un signalement.
- Résolution d'un problème.
- Publication d'une information officielle concernant la zone de l'utilisateur.

11. Sécurité et protection des données

- Uid session (Auth Firebase) pour isoler les données utilisateur.
- Communications HTTPS vers Firebase.
- Minimisation des données collectées côté citoyen.
- Permissions localisation demandées uniquement pour le signalement.
- Protection des documents et fichiers envoyés.

12. Structure du dépôt

- app/ (sources, assets/territories_seed.json, assets/map/osm_raster_style.json, google-services.json)
- keystore/iray-debug.jks
- doc/documentation-projet-iray.docx (ce document)
- README.md (guide technique court)
- gradle/, gradlew, settings.gradle.kts

13. Perspectives d'évolution

- Ajout d'autres démarches administratives.
- Nouvelles catégories de signalements : propreté, éclairage public, environnement, etc.
- Carte globale des problèmes d'une zone.
- Assistance IA pour classer les demandes.
- Orientation automatique vers le service compétent.

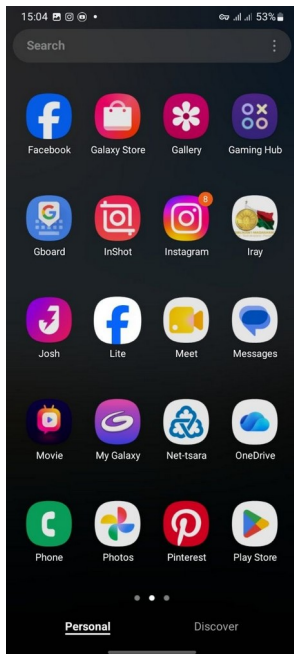
14. Captures d'écran

Cette section regroupe les captures d'écran de l'application citoyenne Iray (dossier img/). Elles illustrent les parcours décrits en section 3.

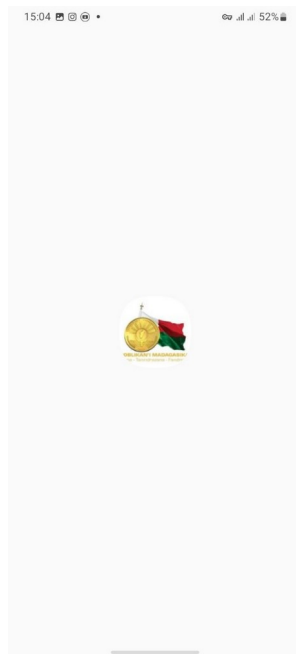
Lecture : dans chaque rubrique, les captures d'une même phase sont assemblées sur une seule ligne (de gauche à droite = ordre des étapes). Une nouvelle ligne = autre phase du même parcours, ou autre état.

14.1. Lancement et accueil

Liste des applications, puis écran de chargement, onboarding, et accueil.



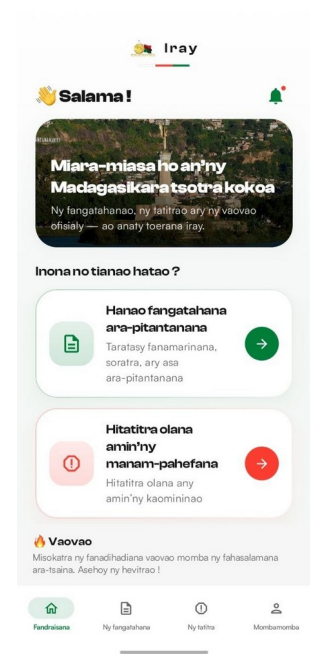
1. Liste des applications



2. Chargement



3. Onboarding



4. Welcome

14.2. Création du profil (identité)

Saisie des informations personnelles. Les trois étapes sont sur la même ligne.

The screenshot shows the 'Andao hamorona ny mombamombao' (Create your profile) screen. It features a back arrow, a title, and a subtitle. Below is a camera icon for a profile picture. The form contains five input fields: 'Anarana voalohany *' (First name) with 'Jean', 'Anarana *' (Last name) with 'Rakoto', 'Finday *' (Phone number) with '+261 34 12 34 567', and 'Daty nahaterahana *' (Date of birth) with 'Safidio ny daty'. A green 'Tohizo' (Next) button is at the bottom.

1. Formulaire vide

This screenshot shows a date selection calendar overlay. The title is 'Select date'. The selected date is '14 Jan 2001'. The calendar grid shows days from 1 to 31. The date '14' is highlighted. At the bottom, there are two buttons: 'Aoka ihany' (Cancel) and 'Ekena' (Confirm).

2. Date de naissance

The screenshot shows the 'Andao hamorona ny mombamombao' screen with the form filled out. The inputs are: 'Anarana voalohany *' with 'Lucas', 'Anarana *' with 'RABENAIVO', 'Finday *' with '038195022', and 'Daty nahaterahana *' with '14/01/2001'. The green 'Tohizo' button is at the bottom.

3. Formulaire rempli

14.3. Faritrao (choix de la zone)

Cascade territoriale : chaque capture = une étape. Lire de gauche à droite.

← Ny faritrao

Lazao ny toerana misy anao mba hahazoanao serivisy mifanaraka.

Faritra

Misafidiana...

Distrika

Misafidiana...

Kaominina

Misafidiana...

Fokontany

Misafidiana...

Tohizo

→

1. Départ

← Ny faritrao

Lazao ny toerana misy anao mba hahazoanao serivisy mifanaraka.

Faritra

Analamanga

Distrika

Misafidiana...

Kaominina

Misafidiana...

Fokontany

Misafidiana...

Tohizo

→

2. Région

← Ny faritrao

Lazao ny toerana misy anao mba hahazoanao serivisy mifanaraka.

Faritra

Analamanga

Distrika

Misafidiana...

Kaominina

Misafidiana...

Fokontany

Misafidiana...

Tohizo

→

3. District

← Ny faritrao

Lazao ny toerana misy anao mba hahazoanao serivisy mifanaraka.

Faritra

Analamanga

Distrika

Antananarivo Renivohitra

Kaominina

Misafidiana...

Fokontany

Misafidiana...

Tohizo

→

4. Commune

← **Ny faritrao**

Lazao ny toerana misy anao mba hahazoanao serivisy mifanaraka.

Faritra
Analamanga

Distrika
Antananarivo Renivohitra

Kaominina
Antananarivo

Arrondissement
Misafidiana...

1er Arrondissement

2e Arrondissement

3e Arrondissement

4e Arrondissement

5e Arrondissement

6e Arrondissement

5. Arrondissement

← **Ny faritrao**

Lazao ny toerana misy anao mba hahazoanao serivisy mifanaraka.

Faritra
Analamanga

Distrika
Antananarivo Renivohitra

Kaominina
Antananarivo

Arrondissement
1er Arrondissement

Fokontany
Misafidiana...

Analakely

Andohalo

Antaninarenina

Isoraka

6. Fokontany



Vita ny mombamomba !

Voamboatra soa aman-tsara ny kaontinao olom-pirenena.

 **Lucas RABENAIVO**
Antananarivo, Analakely

Andao ! →

7. Succès profil

14.4. Notifications

Depuis l'accueil, la cloche ouvre les notifications. Filtres Rehetra, non lues, fangatahana.

← **Fampahafantarana**

Rehetra Tsy mbola vakiana Fangatahana

 **Mandeha ny fangatahanao**
Taratasy fanamarinana ny fonenana
2 ora lasa izay

 **Voaray ny tatitra**
Herinaratra - SIG-2026-004821
4 ora lasa izay

 **Vaovao ofisialy**
Tapaka ny rano any Antananarivo
6 ora lasa izay

 **Vita ny fangatahanao**
Soratra nahaterahana -
MAD-2026-004210
Omaly

 **Nohavaozina ny mombamombao**
Voarakitra ny vaovao momba anao
Omaly

Notifications

← **Fampahafantarana**

Rehetra **Tsy mbola vakiana** Fangatahana

 **Mandeha ny fangatahanao**
Taratasy fanamarinana ny fonenana
2 ora lasa izay

 **Voaray ny tatitra**
Herinaratra - SIG-2026-004821
4 ora lasa izay

Non lues

← **Fampahafantarana**

Rehetra Tsy mbola vakiana **Fangatahana**

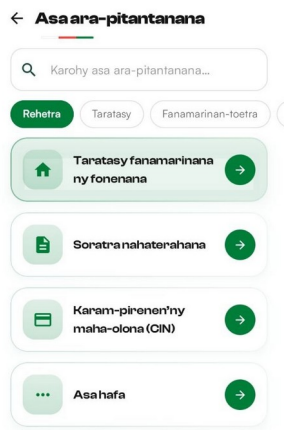
 **Mandeha ny fangatahanao**
Taratasy fanamarinana ny fonenana
2 ora lasa izay

 **Vita ny fangatahanao**
Soratra nahaterahana -
MAD-2026-004210
Omaly

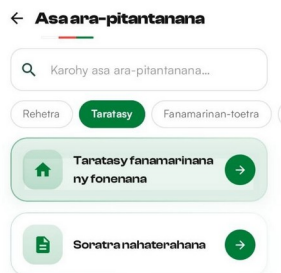
Filtre fangatahana

14.5. Fangatahana - catalogue et filtres

Liste des démarches et filtres disponibles.



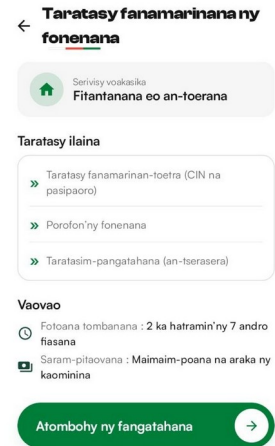
Liste (Rehetra)



Filtre Taratasy



Filtre Fanamarinan



Détail démarche

14.6. Fangatahana - dépôt d'une demande

Parcours complet d'une fangatahana : les étapes d'une même phase sont groupées sur une ligne.

The first four steps of the application process are shown as a sequence of four screens. Each screen has a back arrow and a title. Step 1, 'Vaovao manokana', contains fields for name (RABENAIVO), address (Lucas), date (14/01/2001), and phone number (Analakely), with a 'Manaraka' button. Step 2, 'Taratasy hampidirina', lists three document types: 'Taratasy fanamarinan-toetra (CIN na pasipaoro)', 'Porofon'ny fonenana', and 'Taratasy-pangatahana (an-tserasera)', each with a 'Manaraka' button. Step 3, 'Taratasy fanamarinan-toetra (CIN na pasipaoro)', shows an upload area for 'Tsindrio hisafidy rakitra' with a 'Manaraka' button. Step 4, 'Taratasy fanamarinan-toetra (CIN na pasipaoro)', shows a selected file 'IMG-20260916-WA0003.jpg' with a 'Manaraka' button.

1. Formulaire

2. Pièces (vide)

3. Upload vide

4. Fichier choisi

The last three steps of the application process are shown as a sequence of three screens. Step 5, 'Taratasy hampidirina', shows the three documents from step 2 with 'Manaraka' buttons. Step 6, 'Famintinana', shows a summary of the application with 'Alefaso ny fangatahana' button. Step 7, 'Nalefa ny fangatahana !', shows a success message with 'Hijery ny fangatahana' button.

5. Pièces OK

5. Récap

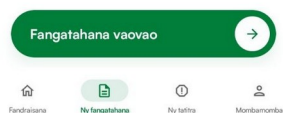
6. Succès

14.7. Mes démarches (Ny fangatahana)

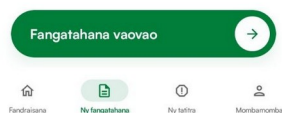
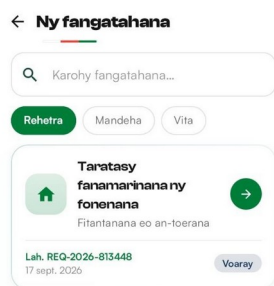
Suivi des dossiers déposés.



Tsy misy fangatahana amin'izao.



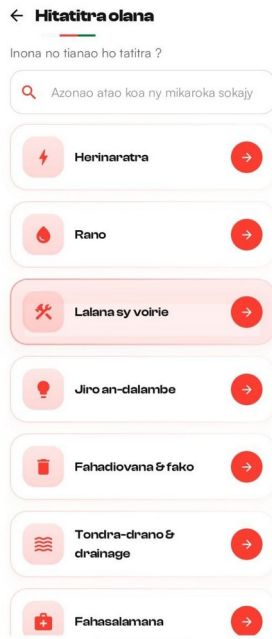
Liste vide



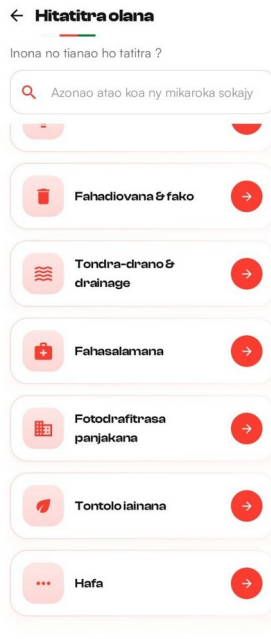
Avec dossier

14.8. Tatitra - catégories

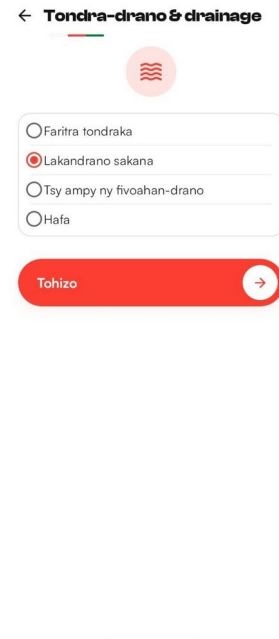
Choix du type de problème avant la localisation.



1. Catégories



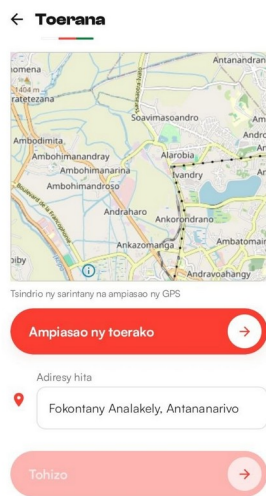
2. Suite liste



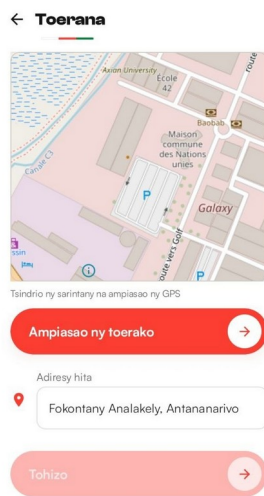
3. Sous-catégorie

14.9. Tatitra - Toerana (carte et GPS)

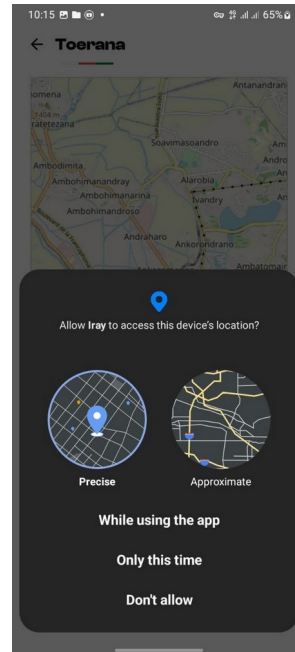
Localisation du problème. Même rubrique, plusieurs états de l'écran carte.



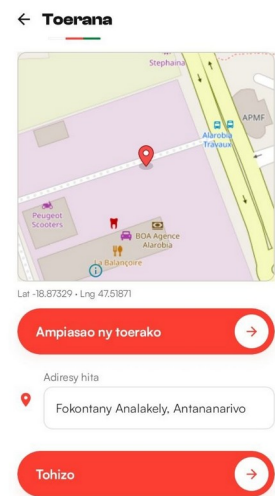
1. Carte



2. Tohizo grisé



3. Permission GPS



4. Coordonnées OK

14.10. Tatitra - détails, envoi et succès

Description / photo, confirmation, puis numéro de suivi.

← Antsipiriany sy sary

Inona no nitranga ?

tapaka ny lalana

Ampidiro sary (tsy voatery)



Tohizo



1. Détails + photos

← Fanamarinana



Lalana sy voirie

Lavaka amin'ny lalana

Toerana : Fokontany Analakely, Antananarivo

Fanazavana : Tapaka ny lalana

Laharana laharam-pahamehana : **Ambany**

Alefaso



2. Confirmation

← Nalefany tatitra !



Voarakitra soa aman-tsara ny tatitrao lavaka amin'ny lalana.



Laharana dosie

SIG-2026-409872

Voaray

17 sept. 2026 - 10:16

Hijery ny tatitra

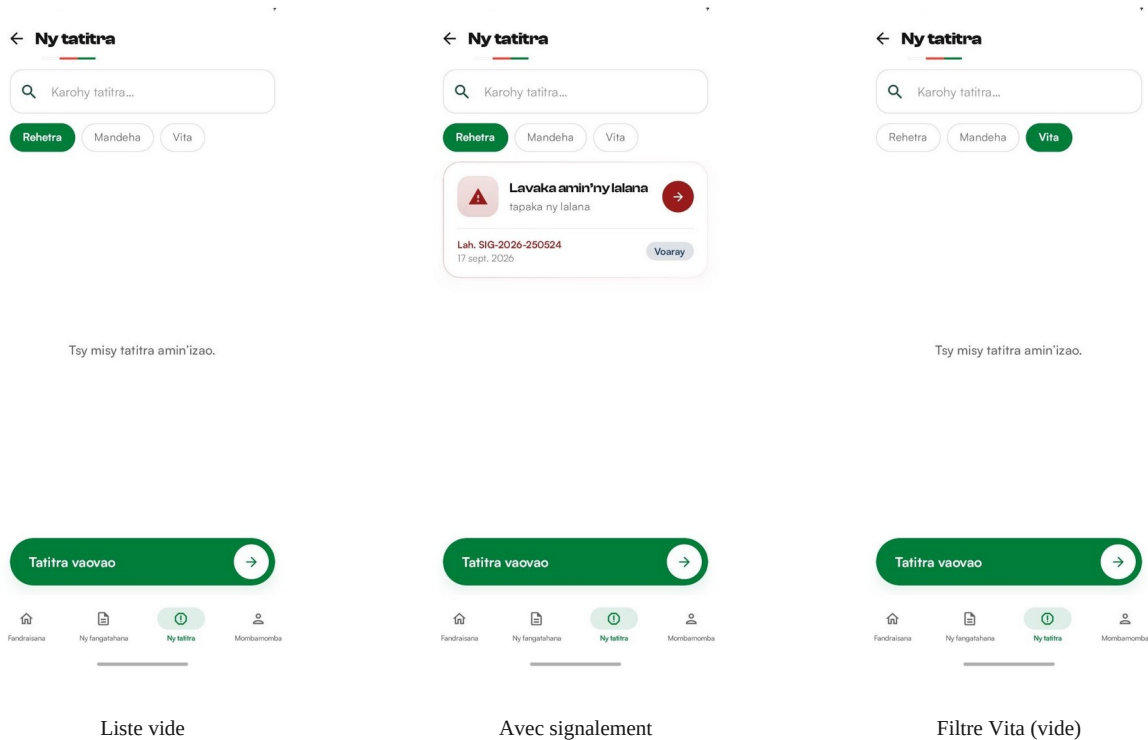


Miverina any amin'ny fandraisana

3. Succès

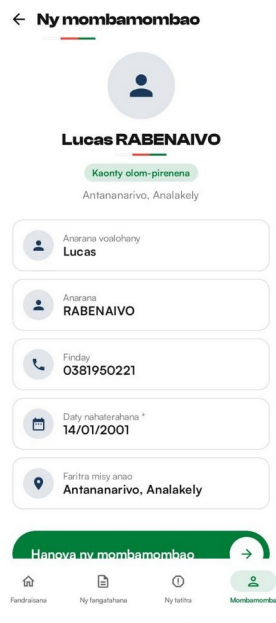
14.11. Mes signalements (Ny tatitra)

Liste et filtres des tatitra déjà envoyés.



14.12. Mon profil

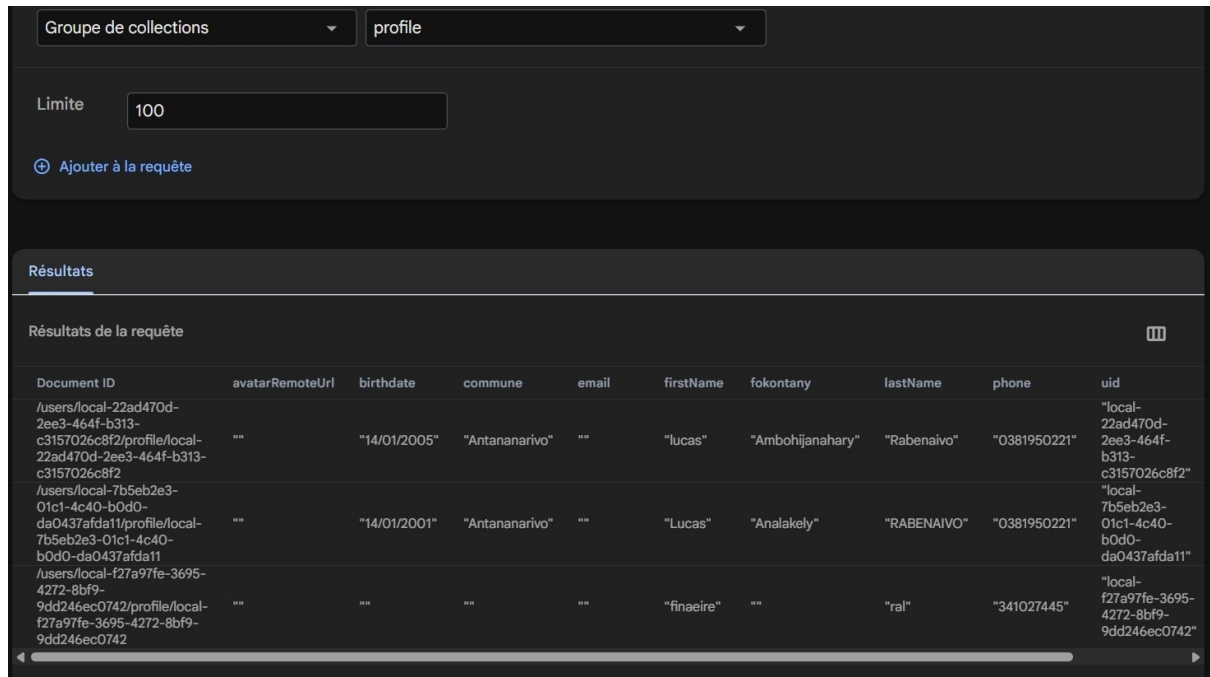
Consultation du profil une fois l'identité et le faritra renseignés.



Mon profil

14.13. Backend Firebase (Firestore)

Captures Firebase Console (Cloud Firestore). Chaque image est en pleine largeur pour rester lisible.



1. Collection profile - profils citoyens synchronisés

Champ d'application de la requête

Groupe de collections

Groupe de collections

signalements

Limite

100

Ajouter à la requête

Résultats

Résultats de la requête

category	createdAt	description	id	latitude	longitude	photoMediaIds	referenceNumber	status	subcategory	updatedAt
"routes"	1789630576878	"tapaka ny lalana"	"3702960d-9510-482c-8d9c-4fc1ef99b37e"	-18.873267	47.5187482	["afec8e47-32b3-4f7d-a5fa-e4391787b6aa"]	"SIG-2026-829956"	"RECEIVED"	"Lavaka amin'ny lalana"	1789630576878
"routes"	1789629805118	"tapaka ny lalana"	"96f29d61-ebea-4a3a-a928-c3c9d4496170"	-18.873267	47.5187482	[]	"SIG-2026-250524"	"RECEIVED"	"Lavaka amin'ny lalana"	1789629805118
"routes"	1789629409028	"Tapaka ny lalana"	"d3dcfa0f-5893-48a0-85e0-8fc534c9110c"	-18.8732874	47.5187125	[]	"SIG-2026-409872"	"RECEIVED"	"Lavaka amin'ny lalana"	1789629409028
"eau"	1789500187724	"rano"	"0fe9fc80-6e38-45cf-b4a5-d4004f712a60"	0	0	[]	"SIG-2026-785666"	"RECEIVED"	"Tapaka ny rano"	1789500187724

2. Collection signalements - tatitra (catégorie, GPS, statut)

Champ d'application de la requête

Groupe de collections

Groupe de collections

requests

Limite

100

Ajouter à la requête

Résultats

Résultats de la requête

createdAt	documents	formData	id	procedureId	referenceNumber	status	territoryId	updatedAt	user
1789628592090	["IMG-20260916-WA0003.jpg", "Screenshot_20260916-100216_lray.jpg", "IMG-20260916-WA0003.jpg"]	{"birthdate": "14/01/2001", "firstName": "Lucas", "lastName": "RABENAIVO", "birthPlace": "", "address": "Analakely"}	"76c4b13e-1628-499d-ab68-862b0e07c83d"	"certificat-residence"	"REQ-2026-813448"	"SUBMITTED"	"AntananarivoAnalakely"	1789628592091	"loc7b501cb0da0"

3. Collection requests - fangatahana (formulaire, pièces, statut)

15. Extraits de code

Cette section illustre la chaîne offline-first d'Iray : Room (entité + DAO) → Repository → WorkManager → Controller. Les captures correspondent au code source Kotlin du module :app.

15.1. Room - Entité (RequestEntity)

Modèle local d'une fangatahana. Les champs `isSynced` et `pendingOperation` portent la logique offline-first.

```
@Entity(tableName = "requests")
data class RequestEntity(
    @PrimaryKey val id: String,
    val userId: String = "",
    val procedureId: String = "",
    val referenceNumber: String = "",
    val status: String = "SUBMITTED",
    val formData: Map<String, Any> = emptyMap(),
    val territoryId: String = "",
    val documents: List<String> = emptyList(),
    val createdAt: Long = System.currentTimeMillis(),
    val updatedAt: Long = System.currentTimeMillis(),
    val completedAt: Long? = null,
    val isSynced: Boolean = false,
    val isDeleted: Boolean = false,
    val pendingOperation: String? = null
)
```

Room - Entité (RequestEntity)

15.2. Room - DAO (RequestDao)

Accès Room : observation (Flow), file d'attente getPending, marquage markSynced après envoi réussi.

```
@Dao
interface RequestDao {

    2 Implementations
    @Query(value = "SELECT * FROM requests WHERE isDeleted = 0 AND userId = :userId ORDER BY updatedAt DESC")
    fun observeAll(userId: String): Flow<List<RequestEntity>>

    1 Usage 2 Implementations
    @Query(value = "SELECT * FROM requests WHERE userId = :userId AND status = :status AND isDeleted = 0 ORDER BY updatedAt DESC")
    fun observeByStatus(userId: String, status: String): Flow<List<RequestEntity>>

    2 Implementations
    @Query(value = "SELECT * FROM requests WHERE pendingOperation IS NOT NULL AND userId = :userId")
    suspend fun getPending(userId: String): List<RequestEntity>

    2 Implementations
    @Query(value = "SELECT * FROM requests WHERE id = :id")
    suspend fun get(id: String): RequestEntity?

    2 Implementations
    @Query(value = "SELECT * FROM requests WHERE id = :id")
    fun observe(id: String): Flow<RequestEntity?>

    2 Implementations
    @Upsert
    suspend fun upsert(request: RequestEntity)

    2 Implementations
    @Upsert
    suspend fun upsertAll(requests: List<RequestEntity>)

    2 Implementations
    @Query(value = "UPDATE requests SET isSynced = 1, pendingOperation = NULL WHERE id = :id")
    suspend fun markSynced(id: String)

    2 Implementations
    @Query(value = "DELETE FROM requests WHERE id = :id")
    suspend fun hardDelete(id: String)

    2 Implementations
    @Query(value = "UPDATE requests SET userId = :newUid WHERE userId = :oldUid")
```

Room - DAO (RequestDao)

15.3. Repository - écriture locale (submit)

Toute demande est d'abord enregistrée en Room avec `isSynced = false` et `pendingOperation = UPDATE`.

```
3 Usages
suspend fun submit(request: RequestEntity): RequestEntity {
    val now = System.currentTimeMillis()
    val entity = request.copy(
        userId = userId(),
        referenceNumber = request.referenceNumber.ifBlank { generateReference() },
        isSynced = false,
        pendingOperation = "UPDATE",
        updatedAt = now
    )
    dao.upsert(request = entity)
    return entity
}
```

Repository - écriture locale (submit)

15.4. Repository - push / pull

Push des opérations en attente vers Firestore, puis pull distant avec résolution de conflit sur `updatedAt`.

```
override suspend fun pushPendingChanges() {
    for (r in dao.getPending(userId())) {
        try {
            when (r.pendingOperation) {
                "DELETE" -> {
                    sync.delete(collection(), documentId = r.id)
                    dao.hardDelete(r.id)
                }
                else -> {
                    sync.set(collection(), documentId = r.id, data = r.toSyncData())
                    dao.markSynced(r.id)
                }
            }
        } catch (e: Exception) {}
    }
}

override suspend fun pullRemoteChanges() {
    val pending = dao.getPending(userId())
    for (doc in sync.list(collection())) {
        val entity = requestFromSyncData(doc.id, doc.data) ?: continue
        val local = pending.find { it.id == doc.id }
        if (local == null || doc.updatedAt > local.updatedAt) {
            dao.upsert(request = entity.copy(isSynced = true, pendingOperation = null))
        }
    }
}
```

Repository - push / pull

15.5. WorkManager - SyncWorker

Le worker parcourt tous les repositories syncables : pushPendingChanges puis pullRemoteChanges.

```
10 Usages
class SyncWorker(
    context: Context,
    params: WorkerParameters
) : CoroutineWorker( appContext = context, params) {

    override suspend fun doWork(): Result {
        // uid requis (créé dès le premier lancement par AuthRepository)
        if (ServiceLocator.session.getUid() == null) return Result.failure()

        return try {
            ServiceLocator.syncableRepositories().forEach { repository ->
                repository.pushPendingChanges()
                repository.pullRemoteChanges()
            }
            Result.success()
        } catch (e: Exception) {
            Result.retry()
        }
    }
}
```

WorkManager - SyncWorker

15.6. WorkManager - planification

Sync périodique (15 min) et sync immédiate après une écriture importante ou au retour du réseau.

```
// Sync périodique (WorkManager)
2 Usages
fun schedulePeriodicSync(context: Context) {
    val request = PeriodicWorkRequestBuilder<SyncWorker>(repeatInterval = 15, repeatIntervalTimeUnit = TimeUnit.MINUTES)
        .setConstraints(syncConstraints())
        .build()

    WorkManager.getInstance(context)
        .enqueueUniquePeriodicWork(uniqueWorkName = PERIODIC_SYNC_WORK_NAME, ExistingPeriodicWorkPolicy.KEEP, periodicWork = request)
}

// Sync immédiate (ex. au retour du réseau ou après une écriture importante)
8 Usages
fun enqueueImmediateSync(context: Context) {
    val request = OneTimeWorkRequestBuilder<SyncWorker>()
        .setConstraints(syncConstraints())
        .build()

    WorkManager.getInstance(context)
        .enqueueUniqueWork(uniqueWorkName = SYNC_WORK_NAME, ExistingWorkPolicy.REPLACE, work = request)
}
```

WorkManager - planification

15.7. Controller - submitRequest

Couche présentation (AndroidViewModel) : persistance via le repository puis enqueueImmediateSync.

```
1 Usage
fun submitRequest(
    procedureId: String,
    documentNames: List<String>,
    territoryId: String = "",
    onDone: (RequestEntity) -> Unit = {},
) {
    viewModelScope.launch {
        val entity = requestRepo.submit(
            RequestEntity(
                id = UUID.randomUUID().toString(),
                procedureId = procedureId,
                status = "SUBMITTED",
                formData = _draftFormData.value,
                territoryId = territoryId,
                documents = documentNames,
                createdAt = System.currentTimeMillis(),
            ),
        )
        _lastRequestRef.value = entity.referenceNumber
        _draftFormData.value = emptyMap()
        enqueueImmediateSync(context = getApplication())
        onDone(entity)
    }
}
```

Controller - submitRequest

16. Conclusion

Iray propose une approche centrée sur le citoyen : une seule application mobile pour accéder aux services publics, effectuer des démarches, signaler les problèmes locaux et suivre leur traitement.